



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



VI SIMPOSIO REGIONAL ACMI

Inteligencia Artificial y Radiología pulmonar: Basics

Alexander Reyes Lobo
UIS - HUS



CONFLICTOS DE INTERÉS

Ninguno



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA en radiología no es “una máquina que diagnostica”, sino un conjunto de herramientas que detectan patrones, cuantifican hallazgos, priorizan estudios y ayudan a estimar riesgo. En tórax, su mayor madurez está en detección de nódulos, cuantificación pulmonar, cribado con TC de baja dosis y estratificación de riesgo en cáncer pulmonar.

Inteligencia artificial en radiología

Conceptos básicos que todo clínico debe entender



IA

Sistemas que reconocen patrones y apoyan decisiones



Machine learning

Aprende relaciones a partir de datos



Deep learning

Redes neuronales con múltiples capas



Visión por computador

Analiza imágenes como Rx y TC

Imagen médica



Rx, TC, RM

Preprocesamiento



Normalización / etiquetas

Entrenamiento



Aprendizaje del patrón

Validación



Sensibilidad, especificidad, AUC

Salida clínica



Detección, clasificación, predicción



Detecta
nódulos,
neumotórax,
consolidación



Segmenta
pulmón,
lesiones,
volumen



Clasifica
benigno vs
sospechoso



Predice
riesgo y
pronóstico



La IA no reemplaza al radiólogo: **amplifica su capacidad** de detectar, cuantificar y priorizar.

Integration of AI into thoracic radiology practice

Use cases

Current use cases

- AI-assisted detection for chest radiograph reading
- AI-assisted nodule evaluation on chest CT
- Triage of critical findings (e.g. pulmonary embolism, pneumothorax)
- Standalone chest radiograph analysis for tuberculosis screening

Potential use cases

- Filtering out of normal examinations
- Monitoring of reading errors
- Opportunistic screening of non-target diseases

Implementation

- Performance evaluation and selection of AI tool
- Deployment of AI tool and integration with hospital IT infrastructure
- Post-deployment monitoring and update of AI tool

Challenges

- Teaching AI-related knowledge and conventional radiology skills to future radiologists
- Uncertainties in legal liabilities related to patient harm
- Bias and disparity in development and distribution of AI tools

Opportunities

- Multimodal large language models for novel use cases

Radiology 2025; 314(2):e240650

IA en patología pulmonar

Dónde aporta valor en la práctica diaria



Principales tareas de la IA



Detectar
identifica
hallazgos sutiles



Segmentar
delimita pulmón
y lesiones



Cuantificar
volumen, extensión,
enfisema



Comparar
cambios en estudios
seriados

Modalidades donde más se usa



Radiografía de tórax
triaje, neumotórax,
consolidación, dispositivos



TC de tórax
nódulos, enfisema,
fibrosis, volumetría



Cribado / seguimiento
comparación longitudinal
y priorización



Valor clínico

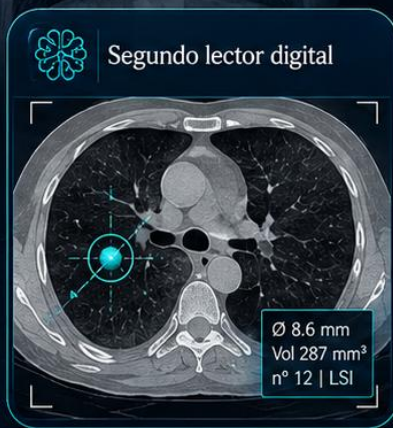
- ✓ más sensibilidad
- ✓ más reproducibilidad
- ✓ mejor flujo de trabajo



La mayor fortaleza de la IA en tórax es convertir patrones complejos en **hallazgos cuantificables y comparables**.

IA y cáncer pulmonar

Del cribado a la decisión clínica



❖ Qué aporta

- detecta nódulos sutiles
- reduce omisiones perceptuales
- estandariza medición
- estratifica riesgo

🛡 Qué exige

- validación externa
- control de falsos positivos
- supervisión del radiólogo



Cribado
más eficiencia



Seguimiento
más consistencia

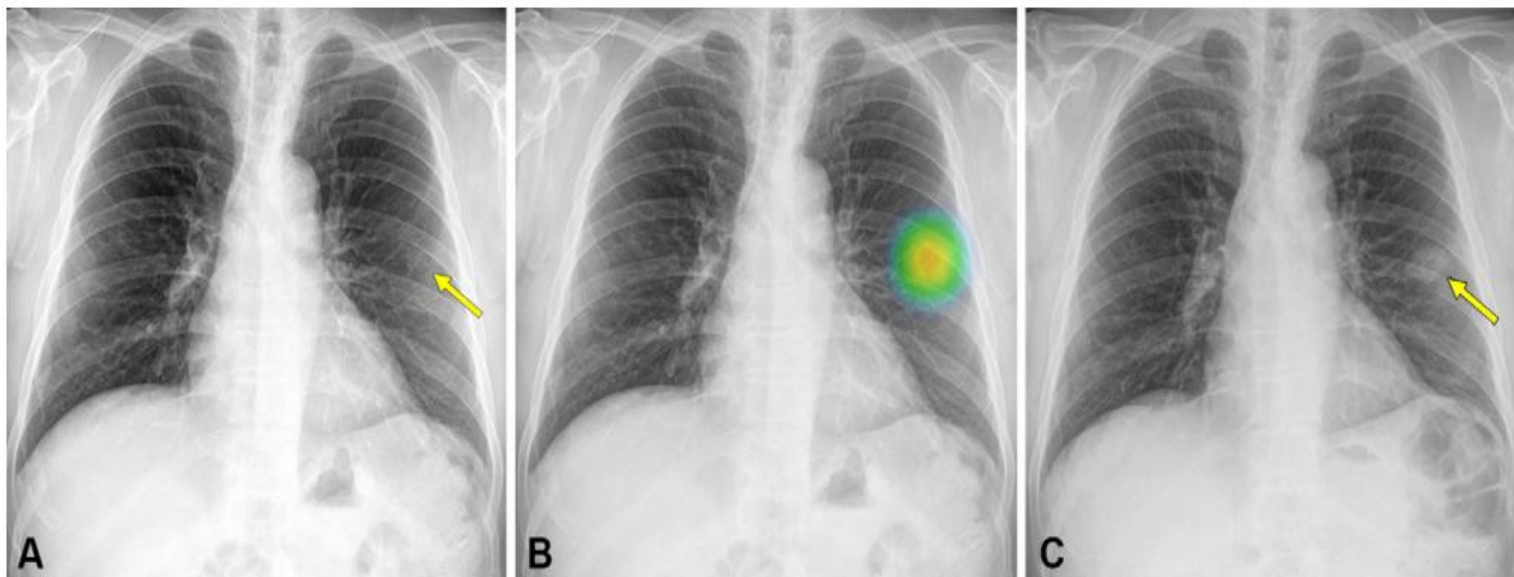


Oncología
mejor integración clínica



En cáncer pulmonar, la IA agrega valor cuando ayuda a **detectar antes**, **medir mejor** y **decidir con mayor consistencia**.

Detección: IA



HERRAMIENTAS IA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Table 1: Currently Available FDA-cleared AI-enabled Medical Devices for Thoracic Imaging in the United States

Application	No. of Devices
For chest radiographs	27
Computer-aided detection	7
Computer-aided triage	16
Pneumothorax	9
Pneumothorax and pleural effusion	4
Pleural effusion	2
Vertebral compression fracture	1
Measurement of cardiothoracic ratio	2
Evaluation of endotracheal tube position	2
For chest CT scans	17
Detection and measurement of pulmonary nodules	4
Computer-aided triage	5
Pulmonary embolism	3
Rib fracture	2
Quantification of chest CT abnormalities	6
Malignancy risk prediction of pulmonary nodules	1
Pulmonary vessel suppression	1

Note.—This information is from the list of artificial intelligence (AI) and machine learning-enabled medical devices as of the May 13, 2024, version (1). FDA = Food and Drug Administration.

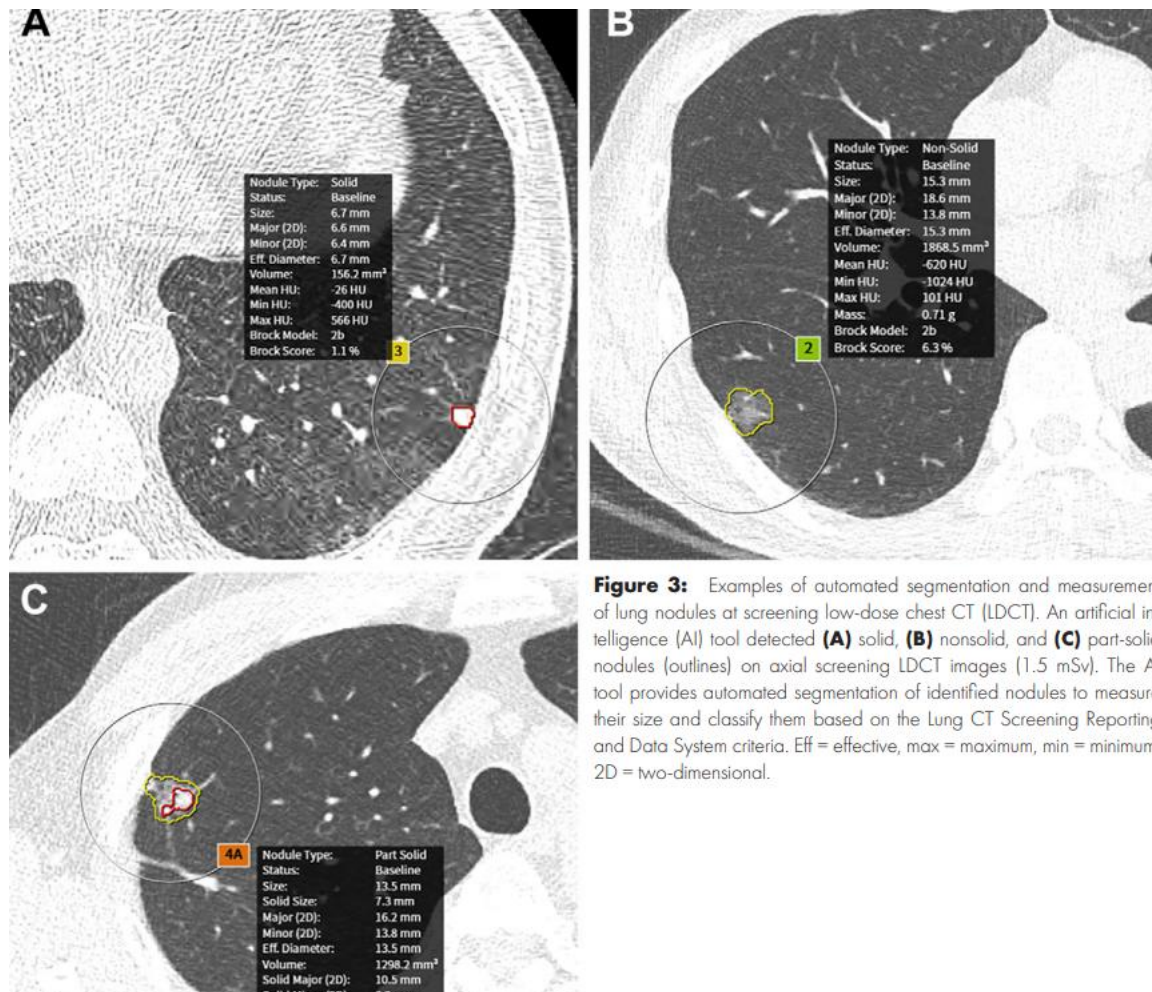
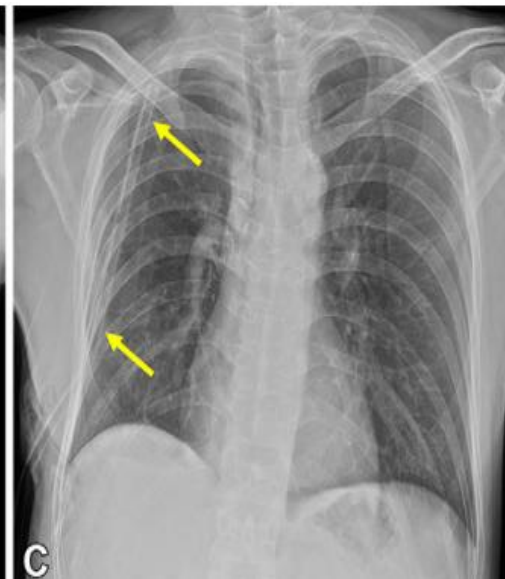
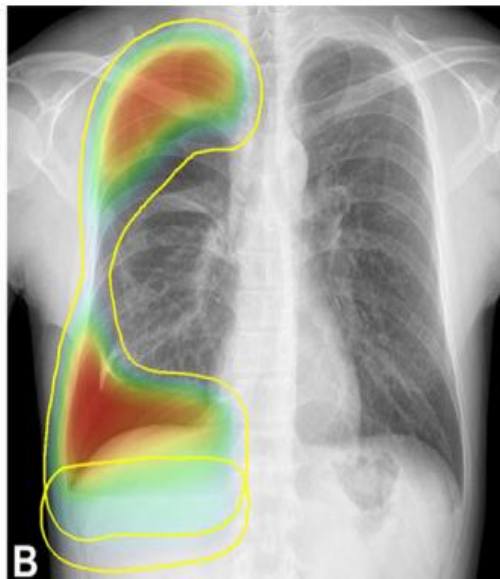
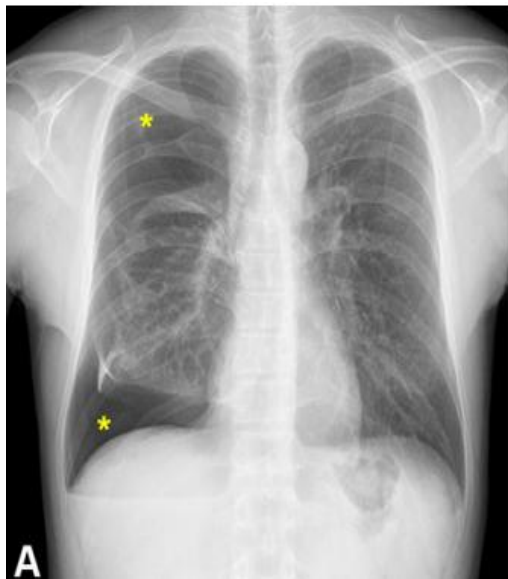
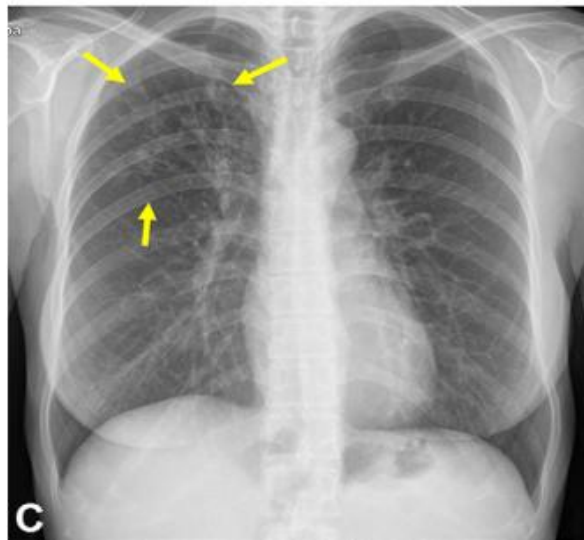
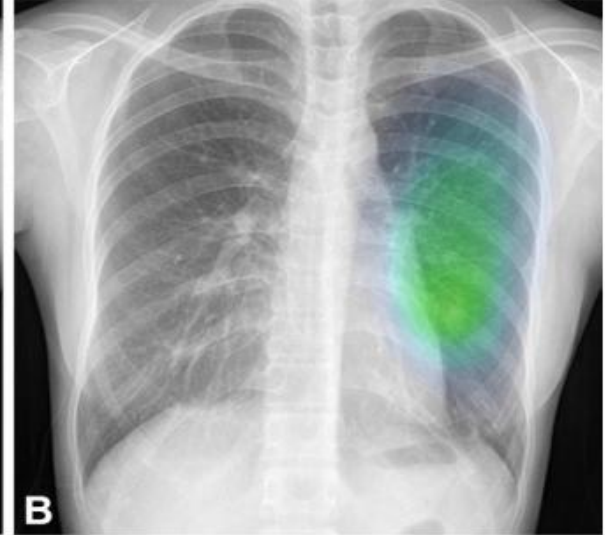
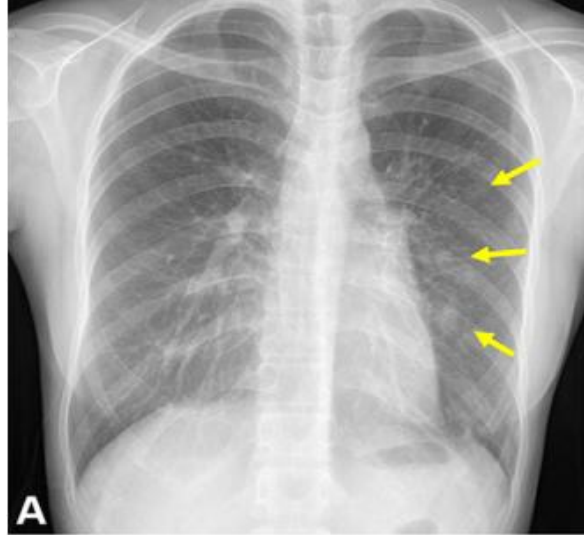


Figure 3: Examples of automated segmentation and measurement of lung nodules at screening low-dose chest CT (LDCT). An artificial intelligence (AI) tool detected **(A)** solid, **(B)** nonsolid, and **(C)** part-solid nodules (outlines) on axial screening LDCT images (1.5 mSv). The AI tool provides automated segmentation of identified nodules to measure their size and classify them based on the Lung CT Screening Reporting and Data System criteria. Eff = effective, max = maximum, min = minimum, 2D = two-dimensional.

DETECCIÓN Y SEGMENTACIÓN





Conceptos básicos de IA en radiología

Lenguaje esencial para entender cómo aprenden y ayudan los algoritmos



IA

Sistemas que reconocen patrones y apoyan decisiones



Machine learning

Aprende relaciones a partir de datos etiquetados o no etiquetados



Deep learning

Redes neuronales con múltiples capas; muy útil en imágenes médicas



Visión por computador

Analiza Rx, TC y RM para detectar, segmentar, clasificar o cuantificar



A. Detección

Responde: ¿hay o no hay un hallazgo?

Ejemplos: nódulo, neumotórax, consolidación



B. Segmentación

Delimita una estructura o lesión píxel por píxel

Ejemplos: pulmón, tumor, enfisema, volumen



C. Clasificación

Asigna una categoría

Ejemplos: benigno vs sospechoso; normal vs anormal



D. Predicción

Estima riesgo o probabilidad

Ejemplos: malignidad, pronóstico, respuesta



Imagen médica



Preprocesamiento



Entrenamiento



Validación



Salida clínica



La IA no reemplaza al radiólogo: **amplifica su capacidad** para detectar, cuantificar y priorizar.

Table 4: Questions for Further Investigations in the AI-integrated Thoracic Radiology Practice

Use Case	Research Questions
AI-assisted detection on chest radiographs	Do AI-assisted detection tools for chest radiographs benefit clinical decision-making or patient outcomes?
AI-assisted lung nodule evaluation at chest CT	Can AI-assisted lung nodule evaluation tools improve lung cancer detection in lung cancer screening or management of incidental pulmonary nodules?
AI for malignancy risk prediction of pulmonary nodules at chest CT	Can AI-based malignancy risk prediction for the management of pulmonary nodules improve sensitivity for lung cancer diagnosis or reduce unnecessary follow-up CT?
AI-assisted triage of chest CT scans depicting pulmonary embolism	Does AI-assisted triage for pulmonary embolism benefit management or outcome of patients with pulmonary embolism?
AI-assisted triage of critical findings on chest radiographs	Can AI-assisted triage reduce the time gap between chest radiograph acquisition and urgent management for critical findings in actual practice?
AI standalone chest radiograph analysis for tuberculosis screening	Can AI standalone chest radiograph analysis for tuberculosis screening be safely implemented in resource-constrained areas and effectively identify individuals with tuberculosis?
Filtering out normal examinations	Can AI-based automated reporting of normal examinations be safely implemented in real-world clinical practice?
Monitoring of reading errors	Can AI-based monitoring of reading errors be effectively integrated into the actual practice? Can novel AI models including natural language processing effectively identify discrepancies between images and reports?
Opportunistic screening of nontarget diseases	What is the optimal strategy for the management of findings identified at opportunistic screening? Does opportunistic screening and subsequent management benefit patient outcomes?

Note.—AI = artificial intelligence.

Table 3: Potential Use Cases of AI in Thoracic Imaging and Related Studies

Use Case	Related Studies
Filtering out normal examinations	Plesner et al (78)
Monitoring of reading errors	Hwang et al (84), Chen et al (85), Cavallo et al (86), Topff et al (87)
Opportunistic screening of nontarget diseases	
Body composition analysis	Xu et al (91)
Arterial calcification quantification	de Vos et al (92)

Note.—AI = artificial intelligence.

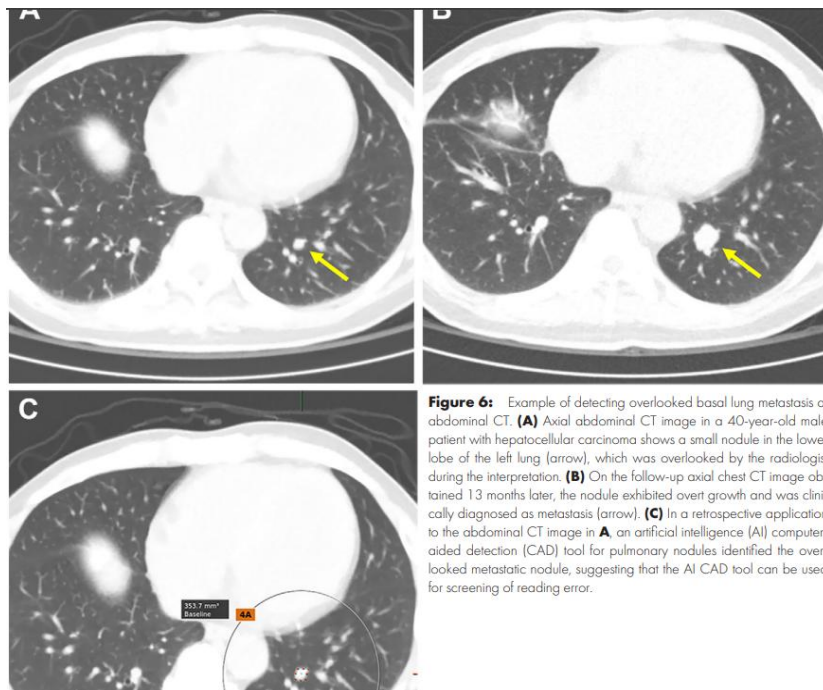


Figure 6: Example of detecting overlooked basal lung metastasis at abdominal CT. **(A)** Axial abdominal CT image in a 40-year-old male patient with hepatocellular carcinoma shows a small nodule in the lower lobe of the left lung (arrow), which was overlooked by the radiologist during the interpretation. **(B)** On the follow-up axial chest CT image obtained 13 months later, the nodule exhibited overt growth and was clinically diagnosed as metastasis (arrow). **(C)** In a retrospective application to the abdominal CT image in **A**, an artificial intelligence (AI) computer-aided detection (CAD) tool for pulmonary nodules identified the overlooked metastatic nodule, suggesting that the AI CAD tool can be used for screening of reading error.

Área	Aplicación	Valor principal	Riesgo principal
Rx de tórax	Nódulos, neumotórax, consolidación	Aumentar detección y reducir omisiones	Falsos positivos, sesgo de anclaje
TC baja dosis	Cribado cáncer pulmonar	Medición, clasificación, seguimiento	Sobredetección de nódulos benignos
Angio-TC	Embolia pulmonar	Triaje y reducción de tiempo a lectura	Alertas irrelevantes o fatiga
TB	Cribado autónomo en pocos recursos	Acceso donde no hay radiólogos	Variabilidad de especificidad
Estudios normales	Filtrado automático	Reducir carga laboral	Responsabilidad legal y hallazgos raros
Control de calidad	Detección de errores	Red de seguridad	Discrepancias excesivas
Cribado oportunista	Calcio, sarcopenia, enfisema	Biomarcadores adicionales	Sobrecarga y falta de rutas clínicas
LLM multimodal	Informes, explicación, QA	Integración imagen-texto	Evidencia aún insuficiente



Conceptos clave para leer IA con criterio

Ideas esenciales para interpretar modelos y evitar errores comunes

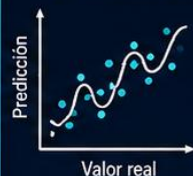
Cómo aprende un modelo



El rendimiento real depende de la calidad y diversidad de los datos

Overfitting

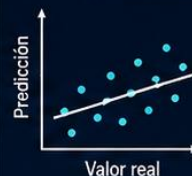
El modelo memoriza el conjunto de entrenamiento y falla al generalizar.



- Excelente rendimiento interno
- Mala prueba externa
- Frecuente con pocos datos o alta complejidad

Underfitting

El modelo es demasiado simple y no aprende el patrón útil.



- Bajo rendimiento en entrenamiento
- Bajo rendimiento en validación
- No capta la señal clínica



Ground truth

La verdad de referencia usada para entrenar o evaluar.



Dataset

Conjunto de imágenes y etiquetas; debe ser representativo.



Bias

Sesgo del modelo por datos no equilibrados o mal seleccionados.



Generalización

Capacidad de funcionar bien en otros hospitales, equipos y poblaciones.

Métricas que sí importan



Sensibilidad

capta enfermedad



Especificidad

descarta sanos



AUC

resume discriminación global



Falsos positivos

pueden aumentar estudios innecesarios



Calibración

la probabilidad estimada debe parecerse al riesgo real



No basta con que un algoritmo funcione en el paper: debe **generalizar**, integrarse al flujo clínico y **ser útil para el paciente**.

Conclusiones clave

Ideas finales para integrar la IA con criterio en radiología



1 La IA ya es una realidad en radiología torácica

Especialmente en detección, cuantificación y priorización.



2 Su mayor valor está en tareas específicas

Nódulos, neumotórax, embolia pulmonar, segmentación y seguimiento.



3 No basta con que un algoritmo sea preciso

Debe generalizar, integrarse al flujo de trabajo y demostrar utilidad clínica.



4 La validación local es indispensable

El desempeño publicado no garantiza el mismo rendimiento en todos los hospitales.



5 La IA debe mejorar decisiones y seguridad del paciente

El objetivo final no es la tecnología, sino el beneficio clínico.



La mejor IA no es la más llamativa: es la que ayuda al radiólogo a **detectar mejor, medir mejor y decidir mejor.**

El radiólogo en la era de la IA

Del lector de imágenes al integrador clínico y auditor de algoritmos



Qué debe evitar



Confiar ciegamente en el algoritmo



Ignorar la validación externa y local



Perder habilidades de interpretación tradicional



La IA no reemplazará al radiólogo; reemplazará al radiólogo que no **aprenda a trabajar con ella.**

Gracias

Por su atención



“ La inteligencia artificial no reemplaza el juicio clínico:
lo **amplifica** cuando se usa con **criterio**. ”



Preguntas

Abrimos el espacio para sus **preguntas, comentarios**
y reflexiones.

